

# GRA-Zeroing + GRA-Swarm + Lean 4 + Multi-Simulator: An Architecture for Verifiable AI with External Reality Checks

## GRA-Обнуленка + GRA-Swarm + Lean 4 + Мульти-симуляторы: архитектура верифицируемого ИИ с внешней проверкой реальности

Oleg Bit

Independent Researcher / Engineer, MGTS, Moscow

October 2026

### Abstract

**English.** This work proposes an architecture combining GRA-Zeroing (structural contradiction revision), GRA-Swarm (diverse multi-agent search), Lean 4 (formal verification), and a multi-simulator reality-check layer. The central addition is that the system must not rely solely on internal consistency or on a single simulator. It should test hypotheses across several independent world models—physical, robotic, biological, medical, and chemical—and treat disagreement among them as evidence for GRA-Zeroing.

Under a fixed resource budget, the central falsifiable hypothesis is:

$$\left. \frac{\partial Q_{\text{heldout}}}{\partial k} \right|_{N,D,C,E} > 0$$

where  $k$  is the depth of verified recursive revision. This hypothesis must be tested on real tasks and independent held-out data; it cannot be established by an internal simulation alone.

**Русский.** В работе предложена архитектура, объединяющая **GRA-Обнуленку** (структурную ревизию противоречий), **GRA-Swarm** (разнообразный мультиагентный поиск), Lean 4 (формальную верификацию) и мульти-симуляторный слой внешней проверки. Ключевое дополнение: система не должна полагаться только на внутреннюю согласованность или один симулятор. Она должна сравнивать гипотезы в нескольких независимых моделях мира — физических, робототехнических, биологических, медицинских и химических — и использовать расхождения между ними как сигнал для GRA-обнуления.

При фиксированном бюджете центральная фальсифицируемая гипотеза имеет вид:

$$\left. \frac{\partial Q_{\text{heldout}}}{\partial k} \right|_{N,D,C,E} > 0$$

где  $k$  — глубина проверяемой рекурсивной ревизии. Гипотеза должна проверяться на реальных задачах и независимых данных, а не выводиться из внутренней симуляции.

**Disclaimer / Дисклеймер.** This is a research proposal, not a claim that ASI has been achieved. Simulation is not reality. Applications in medicine, robotics, finance, biology, or safety-critical systems require applicable legal compliance, independent validation, real-world testing, and human oversight. / Это исследовательское предложение, а не утверждение о достигнутом ASI. Симуляция не равна реальности. Применения в медицине, робототехнике, финансах, биологии или системах с высоким риском требуют соблюдения применимого законодательства, независимой валидации, реальных испытаний и человеческого контроля.

## 1 The Problem / Проблема

A conventional language model produces an answer:

$$y = f_{\theta}(x).$$

A GRA-based system should revise not only the answer, but also the strategy that produced it:

$$X_{k+1} = G(X_k, \mathcal{C}_k),$$

where  $X_k$  is the system state and  $\mathcal{C}_k$  is the set of detected contradictions, failures, and counterexamples.

Обычная языковая модель генерирует ответ:

$$y = f_{\theta}(x).$$

GRA-система должна не просто исправлять ответ, а пересматривать способ его получения:

$$X_{k+1} = G(X_k, \mathcal{C}_k),$$

где  $X_k$  — состояние системы, а  $\mathcal{C}_k$  — множество обнаруженных противоречий, ошибок и контрпримеров.

The central failure mode is *false zeroing*: a system may reduce internal inconsistency to zero while remaining inconsistent with reality:

$$J_{\text{internal}} \rightarrow 0 \not\Rightarrow J_{\text{real}} \rightarrow 0.$$

Центральный режим отказа — *ложное обнуление*: система может свести внутреннюю несогласованность к нулю, не став при этом ближе к реальности:

$$J_{\text{internal}} \rightarrow 0 \not\Rightarrow J_{\text{real}} \rightarrow 0.$$

Therefore, formal verification and a single simulator are insufficient. The architecture requires external simulators, independent models, empirical validation, and human oversight.

Поэтому формальной верификации и одного симулятора недостаточно. Нужны внешние симуляторы, независимые модели, эмпирическая валидация и человеческий контроль.

## 2 Architecture / Архитектура

$$\text{LLM} \rightarrow \text{GRA-Zeroing} \rightarrow \text{GRA-Swarm} \rightarrow \text{Lean 4} \rightarrow \text{Multi-Simulators} \rightarrow \text{Experiment} \rightarrow \text{Human Gate}.$$

## 3 GRA-Zeroing / GRA-Обнуленка

GRA-Zeroing is a structural revision operator:

$$G : (X_k, \mathcal{C}_k) \rightarrow X_{k+1}.$$

GRA-Zeroing — оператор структурной ревизии:

$$G : (X_k, \mathcal{C}_k) \rightarrow X_{k+1}.$$

The internal contradiction functional is:

$$J_{\text{internal}}(S) = \sum_n w_n c_n^2 + \sum_{(i,j)} \lambda_{ij} \text{dist}(S_i, \mathcal{L}_{j \rightarrow i} S_j)^2,$$

| Layer / Слой             | Function / Функция                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. LLM                   | Hypothesis, code, and plan generation. / Генерация гипотез, кода и планов.                                                         |
| 2. GRA-Zeroing           | Contradiction detection and structural revision. / Поиск противоречий и структурная ревизия.                                       |
| 3. GRA-Swarm             | Diverse alternatives and disagreement search. / Независимые варианты и поиск расхождений.                                          |
| 4. Lean 4                | Formal verification of formalizable claims. / Формальная проверка формализуемых утверждений.                                       |
| 5. Domain simulator      | Physics, robot, cell, patient, or molecule model. / Физическая, робототехническая, клеточная, пациентская или молекулярная модель. |
| 6. Cross-simulator check | Comparison of independent world models. / Сравнение независимых моделей мира.                                                      |
| 7. Real experiment       | Empirical validation. / Эмпирическая валидация.                                                                                    |
| 8. Human Gate            | Values, safety, accountability, and final approval. / Ценности, безопасность, ответственность и финальное одобрение.               |

Table 1: Eight-layer architecture / Восьмислойная архитектура.

where  $c_n$  is a local contradiction metric,  $w_n$  its weight, and  $\mathcal{L}_{j \rightarrow i}$  is a hierarchical lifting operator. Функционал внутренних противоречий:

$$J_{\text{internal}}(S) = \sum_n w_n c_n^2 + \sum_{(i,j)} \lambda_{ij} \text{dist}(S_i, \mathcal{L}_{j \rightarrow i} S_j)^2,$$

где  $c_n$  — локальная метрика противоречия,  $w_n$  — её вес, а  $\mathcal{L}_{j \rightarrow i}$  — оператор иерархического подъёма.

The GRA step selects a candidate with lower total contradiction mass:

$$S_{k+1} = \arg \min_{S' \in \mathcal{S}_k} J_{\text{total}}(S').$$

GRA-шаг выбирает кандидата с меньшей полной мерой противоречий:

$$S_{k+1} = \arg \min_{S' \in \mathcal{S}_k} J_{\text{total}}(S').$$

The extended functional includes internal consistency, simulator agreement, cross-simulator agreement, and empirical validation:

$$J_{\text{total}} = J_{\text{internal}} + \lambda_{\text{sim}} J_{\text{sim}} + \lambda_{\text{cross}} J_{\text{cross}} + \lambda_{\text{real}} J_{\text{real}}.$$

Полный функционал включает внутреннюю согласованность, согласие с симуляторами, согласие между симуляторами и эмпирическую валидацию:

$$J_{\text{total}} = J_{\text{internal}} + \lambda_{\text{sim}} J_{\text{sim}} + \lambda_{\text{cross}} J_{\text{cross}} + \lambda_{\text{real}} J_{\text{real}}.$$

## 4 GRA-Swarm / GRA-Swarm

A swarm is useful only when its agents provide independent information. If all agents repeat the same error, increasing their number does not create intelligence.

Рой полезен только тогда, когда агенты дают независимую информацию. Если все агенты повторяют одну и ту же ошибку, увеличение их числа не создаёт интеллекта.

Let  $M$  be the number of agents and  $\rho$  their average error correlation. A simple effective-agent model is:

$$M_{\text{eff}} = \frac{M}{1 + \rho(M - 1)}.$$

Пусть  $M$  — число агентов, а  $\rho$  — средняя корреляция их ошибок. Простая модель эффективного числа агентов:

$$M_{\text{eff}} = \frac{M}{1 + \rho(M - 1)}.$$

Hence:

$$\rho = 0 \Rightarrow M_{\text{eff}} = M, \quad \rho \rightarrow 1 \Rightarrow M_{\text{eff}} \rightarrow 1.$$

Следовательно:

$$\rho = 0 \Rightarrow M_{\text{eff}} = M, \quad \rho \rightarrow 1 \Rightarrow M_{\text{eff}} \rightarrow 1.$$

The swarm objective should reward not agreement, but useful diversity:

$$J_{\text{swarm}} = \sum_i a_i J_i + \lambda J_{\text{coord}} + \mu J_{\text{div}} + \nu J_{\text{safety}}.$$

Функционал роя должен поощрять не согласие, а полезное разнообразие:

$$J_{\text{swarm}} = \sum_i a_i J_i + \lambda J_{\text{coord}} + \mu J_{\text{div}} + \nu J_{\text{safety}}.$$

Diversity matters more than consensus. Разнообразие важнее согласия.

## 5 Lean 4: The Formal Boundary / Lean 4: формальная граница

Lean 4 verifies claims of the form:

$$P \Rightarrow Q,$$

provided that  $P$ ,  $Q$ , definitions, and assumptions are correctly formalized.

Lean 4 проверяет утверждения вида:

$$P \Rightarrow Q,$$

при условии, что  $P$ ,  $Q$ , определения и аксиомы корректно формализованы.

For a robot, one may formalize a safety invariant:

$$\forall t : \text{Force}(t) \leq F_{\text{max}} \wedge \text{Speed}(t) \leq v_{\text{max}}.$$

Для робота можно формализовать инвариант безопасности:

$$\forall t : \text{Force}(t) \leq F_{\text{max}} \wedge \text{Speed}(t) \leq v_{\text{max}}.$$

However, Lean cannot prove that a specification correctly describes reality:

Proof of specification  $\neq$  proof of reality.

Но Lean не может доказать, что спецификация корректно описывает реальность:

Proof of specification  $\neq$  proof of reality.

The correct verification chain is:

Goal  $\rightarrow$  Specification  $\rightarrow$  Proof  $\rightarrow$  External Validation  $\rightarrow$  Human Gate.

Корректная цепочка верификации:

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$  Human Gate.

## 6 The Multi-Simulator Layer / Мульти-симуляторный слой

A simulator is an external model of a domain. It is not reality.

Симулятор — это внешняя модель предметной области. Он не является реальностью.

$$H_k \rightarrow \text{Lean} \rightarrow \text{Sim}_1, \dots, \text{Sim}_n \rightarrow \text{Disagreement} \rightarrow \text{GRA-Zeroing} \rightarrow H_{k+1}.$$

$$H_k \rightarrow \text{Lean} \rightarrow \text{Sim}_1, \dots, \text{Sim}_n \rightarrow \rightarrow \text{GRA-Zeroing} \rightarrow H_{k+1}.$$

### 6.1 Physical AI / Physical AI

For robotics, an NVIDIA-based stack may include Omniverse, Isaac Sim, Isaac Lab, and Cosmos-based world models.

Для робототехники и Physical AI можно использовать стек NVIDIA: Omniverse, Isaac Sim, Isaac Lab и world models на основе Cosmos.

| Component<br>Компонент  | / Role in GRA / Роль в GRA                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omniverse               | Virtual scene, objects, sensors, and physical environment. /<br>Виртуальная сцена, объекты, датчики и физическая среда.  |
| Isaac Sim               | Robot, manipulation, navigation, and collision simulation. /<br>Симуляция робота, манипуляций, навигации и столкновений. |
| Isaac Lab               | Large-scale policy and scenario testing. /<br>Массовое тестирование политик и сценариев.                                 |
| Cosmos / world model    | Scenario generation, synthetic data, and prediction.<br>/ Генерация сценариев, синтетических данных и предсказаний.      |
| Real robot / experiment | Limited final empirical validation. /<br>Ограниченная финальная эмпирическая валидация.                                  |

Table 2: Physical AI stack / Стек Physical AI.

The Physical AI cycle is:

$$H_k \rightarrow \text{Plan} \rightarrow \text{Isaac Sim} \rightarrow \text{Failures} \rightarrow \text{GRA-Zeroing} \rightarrow H_{k+1} \rightarrow \text{Real-world test}.$$

Цикл Physical AI:

$$H_k \rightarrow \rightarrow \text{Isaac Sim} \rightarrow \rightarrow \text{GRA-Zeroing} \rightarrow H_{k+1} \rightarrow .$$

For example, an agent proposes a grasp plan. Isaac Sim tests the plan under varying friction, mass, lighting, and object placement. If the object falls in a substantial fraction of scenarios, GRA-Zeroing rejects the plan and searches for the source of failure.

Например, агент предлагает план захвата объекта. Isaac Sim проверяет план при разных коэффициентах трения, массах, освещении и положениях объекта. Если объект падает в существенной доле сценариев, GRA-обнуление отклоняет план и ищет источник ошибки.

| Domain<br>Область                       | / | Model type<br>модели                       | / | Тип | What is tested<br>проверяется                                                  | / | Что |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Pharmacology<br>Фармакология            | / | PBPK/PD                                    |   |     | Dose, exposure, effect dynamics.<br>/ Доза, экспозиция, динамика<br>эффекта.   |   |     |
| Cardiology<br>Кардиология               | / | Electrophysiology model                    |   |     | Rhythm, conduction, arrhythmia<br>risk. / Ритм, проводимость, риск<br>аритмии. |   |     |
| Oncology<br>Онкология                   | / | Tumor growth model                         |   |     | Therapy response and growth. /<br>Ответ на терапию и рост.                     |   |     |
| Cell biology<br>/ Клеточная<br>биология |   | Regulatory-network / ODE<br>model          |   |     | Signaling and gene regulation. /<br>Сигнальные пути и регуляция<br>генов.      |   |     |
| Chemistry<br>Химия                      | / | Molecular dynamics, quan-<br>tum chemistry |   |     | Binding, energy, stability.<br>/ Связывание, энергия,<br>стабильность.         |   |     |
| Epidemiology<br>Эпидемиология           | / | SEIR / agent-based model                   |   |     | Spread and interventions. /<br>Распространение и вмешательства.                |   |     |
| Clinical / Клиника                      |   | Virtual patient cohort                     |   |     | Risk and response distribution. /<br>Распределение рисков и ответов.           |   |     |

Table 3: Domain-specific simulators / Предметно-специализированные симуляторы.

## 6.2 Medicine and Biology / Медицина и биология

Medicine requires specialized models, not one universal patient simulator.

Для медицины нужны специализированные модели, а не один универсальный «симулятор пациента».

For the hypothesis that aging reflects unresolved contradictions in regulatory networks, a simulator should test a concrete model: which network nodes, parameters, and interventions produce predictable changes in measurable markers.

Для гипотезы о старении как накоплении неразрешённых противоречий в регуляторных сетях симулятор должен проверять конкретную модель: какие узлы сети, параметры и вмешательства дают предсказуемое изменение измеримых маркеров.

However:

$$\boxed{\text{Simulation} \neq \text{clinical evidence.}}$$

Однако:

$$\boxed{\neq .}$$

## 7 Cross-Simulator Verification / Перекрёстная проверка

One simulator is one world model. If it is wrong, GRA may optimize the simulator's error rather than reality.

Один симулятор — это одна модель мира. Если он ошибается, GRA может оптимизировать ошибку симулятора, а не реальность.

Therefore, at least two independent models and, where possible, a real experiment are required:

$$\boxed{\text{Sim}_1(H) \text{ vs } \text{Sim}_2(H) \text{ vs } \text{Experiment}(H).}$$

Поэтому нужны как минимум две независимые модели и, где возможно, реальный эксперимент:

$$\boxed{\text{Sim}_1(H) \quad \text{vs} \quad \text{Sim}_2(H) \quad \text{vs} \quad \text{Experiment}(H)}.$$

Define simulator disagreement:

$$D_{\text{sim}}(H) = |Q_1(H) - Q_2(H)|.$$

Определим расхождение между симуляторами:

$$D_{\text{sim}}(H) = |Q_1(H) - Q_2(H)|.$$

GRA accepts a hypothesis only if:

$$D_{\text{sim}}(H) < \epsilon \quad \wedge \quad Q_1(H) > Q_{\min} \quad \wedge \quad Q_2(H) > Q_{\min}.$$

GRA принимает гипотезу только при:

$$D_{\text{sim}}(H) < \epsilon \quad \wedge \quad Q_1(H) > Q_{\min} \quad \wedge \quad Q_2(H) > Q_{\min}.$$

Define the sim-to-real gap:

$$\Delta_{\text{sim-real}}(H) = |Q_{\text{sim}}(H) - Q_{\text{real}}(H)|.$$

Определим разрыв между симуляцией и реальностью:

$$\Delta_{\text{sim-real}}(H) = |Q_{\text{sim}}(H) - Q_{\text{real}}(H)|.$$

If:

$$\Delta_{\text{sim-real}}(H) > \epsilon,$$

then GRA-Zeroing should search for the source of the gap: friction, sensor latency, object mass, calibration, or simplified physics.

Если:

$$\Delta_{\text{sim-real}}(H) > \epsilon,$$

то GRA-обнуление должно искать источник разрыва: трение, задержку сенсоров, массу объекта, калибровку или упрощённую физику.

## 8 Illustrative In-Silico Test / Иллюстративный in-silico тест

**Important / Важно.** The following table is illustrative. It does not prove that the architecture works on real-world tasks.

**Важно.** Следующая таблица иллюстративна. Она не доказывает, что архитектура работает на реальных задачах.

| Hypothesis / Гипотеза | Lean                 | Sim 1 | Sim 2 | Real test / Реальный тест | GR |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|---------------------------|----|
| $H_1$                 | Accepted / Принято   | 0.91  | 0.89  | 0.88                      |    |
| $H_2$                 | Accepted / Принято   | 0.95  | 0.48  | —                         |    |
| $H_3$                 | Rejected / Отклонено | —     | —     | —                         |    |
| $H_4$                 | Accepted / Принято   | 0.90  | 0.91  | 0.35                      |    |

Table 4: Illustrative multi-simulator verification. / Иллюстративная мульти-симуляторная верификация.

The lesson is that formal validity and success in one simulator are insufficient. Independent models and, where possible, real-world validation are required.

Вывод: формальная корректность и успех в одном симуляторе недостаточны. Нужны независимые модели и, где возможно, реальная проверка.

## 9 Efficiency and Stopping / Эффективность и остановка

The efficiency metric is:

$$\text{Eff} = \frac{\Delta Q_{\text{heldout}}}{\Delta C + \alpha \Delta E + \beta \Delta R + \gamma \Delta S},$$

where  $C$  is compute,  $E$  is energy,  $R$  is risk, and  $S$  is simulation cost.

Метрика эффективности:

$$\text{Eff} = \frac{\Delta Q_{\text{heldout}}}{\Delta C + \alpha \Delta E + \beta \Delta R + \gamma \Delta S},$$

где  $C$  — вычисления,  $E$  — энергия,  $R$  — риск, а  $S$  — стоимость симуляций.

Recursion should stop when:

$$\frac{\Delta Q_{\text{heldout}}}{\Delta C + \alpha \Delta E + \beta \Delta R + \gamma \Delta S} < \tau.$$

Рекурсию следует останавливать, когда:

$$\frac{\Delta Q_{\text{heldout}}}{\Delta C + \alpha \Delta E + \beta \Delta R + \gamma \Delta S} < \tau.$$

## 10 Practical Applications / Практические применения

### 10.1 Robotics / Робототехника

LLM → GRA-Zeroing → GRA-Swarm → Lean 4 → Isaac Sim → Real robot → Feedback.

LLM → GRA-Zeroing → GRA-Swarm → Lean 4 → Isaac Sim → → .

GRA can test grasping, navigation, assembly, and maintenance plans. But real-world action must pass safety constraints and human oversight.

GRA может проверять планы захвата, навигации, сборки и обслуживания оборудования. Но действие в физическом мире должно проходить через ограничения безопасности и человеческий контроль.

### 10.2 Medicine / Медицина

Hypothesis → PBPK/PD → Virtual cohort → Laboratory → Clinical trial.

→ PBPK/PD → → → .

GRA can prioritize hypotheses and detect contradictions between models, but it does not replace clinical trials, regulatory review, or physician judgment.

GRA может приоритезировать гипотезы и находить противоречия между моделями, но не заменяет клинические исследования, регуляторную экспертизу и решение врача.

### 10.3 Science / Наука

Hypothesis → Lean → Physics model → Independent model → Experiment → New hypothesis.

→ Lean → → → → .

GRA is useful not because it “knows truth,” but because it systematically searches for disagreement between hypothesis, formal model, simulation, and reality.

GRA полезна не потому, что она «знает истину», а потому, что систематически ищет расхождения между гипотезой, формальной моделью, симуляцией и реальностью.

## 11 Falsification Conditions / Условия опровержения

The multi-simulator GRA hypothesis is weakened or refuted if:

1. Adding simulators does not improve  $Q_{\text{heldout}}$ .
2. Different simulators produce highly correlated errors:  $\rho_{\text{sim}} \rightarrow 1$ .
3. GRA optimizes the simulator rather than the real task.
4. Simulation cost exceeds benefit.
5. The system becomes safe in simulation but unsafe in reality.
6. Formal verification fails to prevent incorrect specifications.

Гипотеза о пользе мульти-симуляторного GRA ослабляется или опровергается, если:

1. Добавление симуляторов не улучшает  $Q_{\text{heldout}}$ .
2. Разные симуляторы дают сильно коррелированные ошибки:  $\rho_{\text{sim}} \rightarrow 1$ .
3. GRA оптимизирует симулятор, а не реальную задачу.
4. Стоимость симуляций превышает пользу.
5. Система безопасна в симуляции, но опасна в реальности.
6. Формальная верификация не предотвращает неверные спецификации.

## 12 Conclusion / Заключение

**English.** GRA-Zeroing, GRA-Swarm, and Lean 4 form the core of a self-checking system. Without external simulators and experiments, however, the system risks becoming perfectly consistent with its own incorrect world model. Adding NVIDIA Omniverse/Isaac, medical, biological, chemical, and physical simulators transforms GRA from an internal logical-checking system into a system for externally validating hypotheses.

Simulation is not reality. Final decisions must pass through independent models, real experiments, and human oversight. The main value of the architecture is not an ASI promise, but an architecture in which errors have multiple independent opportunities to be discovered.

**Русский.** GRA-Обнуленка, GRA-Swarm и Lean 4 образуют ядро самопроверяющейся системы. Но без внешних симуляторов и экспериментов такая система рискует стать идеально согласованной с собственной ошибочной моделью мира. Добавление NVIDIA Omniverse/Isaac, медицинских, биологических, химических и физических симуляторов превращает GRA из системы внутренней логической проверки в систему внешней проверки гипотез.

Симуляция не равна реальности. Финальное решение должно проходить через независимые модели, реальные эксперименты и человеческий контроль. Главная ценность архитектуры — не обещание ASI, а создание контура, в котором ошибка имеет несколько независимых возможностей быть обнаруженной.

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lean checks logic.    A simulator checks a world model.    An experiment checks reality.    A human bears responsibility. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |
|--------------|
| Lean . . . . |
|--------------|